

中学3年
数学

2章 平方根 2節 根号をふくむ式の計算

根号をふくむ式の乗除 ①

月 日

名前

ポイント 根号の式の計算

- 乗法と除法 $\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{ab}$ 、 $\sqrt{a} \div \sqrt{b} = \sqrt{a \div b}$ のように、根号の中どうしを計算します。
- $a\sqrt{b}$ の形 $\sqrt{\quad}$ の中から平方数を外に出します。例 $\sqrt{12} = \sqrt{4 \times 3} = 2\sqrt{3}$
- 分母の有理化 分母と分子に同じ $\sqrt{\quad}$ の数をかけて、分母から根号をなくします。

1 次の計算をしなさい。

根号をふくむ式の乗法と除法

(1) $\sqrt{3} \times \sqrt{5}$

答え

(2) $\sqrt{2} \times \sqrt{8}$

答え

(3) $\sqrt{42} \div \sqrt{6}$

答え

(4) $3\sqrt{2} \times 2\sqrt{5}$

答え

2 次の数を、指定された形に直しなさい。

 $a\sqrt{b}$ の形と $\sqrt{\quad}$ の中の簡単化

(1) $\sqrt{8}$ を $a\sqrt{b}$ の形に

答え

(2) $\sqrt{45}$ を $a\sqrt{b}$ の形に

答え

(3) $3\sqrt{2}$ を $\sqrt{a}$ の形に

答え

(4) $\sqrt{72}$ を $a\sqrt{b}$ の形に

答え

3 次の数の分母を有理化しなさい。

分母の有理化

(1) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(2) $\frac{6}{\sqrt{2}}$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(3) $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(4) $\frac{4}{\sqrt{8}}$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え